SCRUM-18 — Analyse des besoins et parties prenantes

L'analyse des besoins constitue une étape essentielle dans la conception d'un système logiciel. Elle permet de déterminer les attentes, les objectifs et les contraintes auxquels le système devra répondre. Dans le cours, un besoin est défini comme une attente, un objectif ou une contrainte qui décrit ce que le système doit réaliser ou les conditions dans lesquelles il doit fonctionner. Les besoins servent ensuite de base aux spécifications, aux décisions architecturales, au développement, aux tests ainsi qu'à la maintenance du système.

Dans le cadre du projet **TicketPulse**, l'analyse des besoins vise donc à identifier les différentes parties prenantes ainsi que les besoins fonctionnels et non fonctionnels de la plateforme. Cette analyse est particulièrement importante puisque TicketPulse doit assurer la vente de billets lors de périodes normales, mais également supporter des pics pouvant atteindre **250 000 utilisateurs connectés simultanément et 50 000 requêtes par seconde** lors des ventes très populaires.

1. **Identification des parties prenantes**

Une partie prenante (*stakeholder*) désigne toute personne, tout groupe ou toute organisation susceptible d'influencer un projet ou d'être affecté par son déroulement, ses résultats ou ses décisions. L'identification de ces acteurs constitue donc une activité importante de l'analyse des besoins.

On distingue notamment les gestionnaires et décideurs, l'équipe informatique, les administrateurs système, les autorités réglementaires, les clients et commanditaires ainsi que les utilisateurs finaux.

Partie prenante	Catégorie	Rôle et principales préoccupations
Acheteurs de billets	Utilisateurs finaux	Rechercher des événements, consulter les sièges disponibles, réserver un siège, effectuer le paiement et recevoir leur billet électronique.
Organisateurs d'événements	Clients / commanditaires	Utiliser TicketPulse comme plateforme permettant la vente de billets pour leurs concerts, festivals ou événements sportifs.
Gestionnaires de TicketPulse	Gestionnaires et décideurs	Assurer le bon fonctionnement de la plateforme et veiller à ce qu'elle réponde aux objectifs de l'entreprise.
Équipe informatique	Équipe technique	Assurer la performance, la sécurité, la disponibilité, la maintenance et l'évolution de TicketPulse.
Administrateurs système	Exploitation	Superviser l'infrastructure, détecter les incidents et participer au rétablissement du service en cas de panne.
Service de paiement	Service externe	Assurer le traitement des transactions nécessaires à l'achat des billets.
Service de courriel	Service externe	Acheminer les confirmations d'achat aux utilisateurs.
Autorités réglementaires	Organismes externes	Imposer les exigences réglementaires pouvant concerner notamment les transactions et la protection des renseignements personnels.

2. Analyse des besoins fonctionnels

Les **besoins fonctionnels décrivent les services que le système doit fournir** et répondent à la question : **« Que doit faire le système ? »**. Ils correspondent généralement aux fonctionnalités visibles par les utilisateurs et peuvent servir de base à la réalisation des cas d'utilisation.

ID	Besoin fonctionnel	Description
BF01	Rechercher des événements	Le système doit permettre aux utilisateurs de rechercher les concerts, festivals et événements sportifs disponibles.
BF02	Consulter les billets disponibles	Le système doit permettre de consulter les billets encore disponibles pour un événement.
BF03	Consulter le plan de salle	L'utilisateur doit pouvoir visualiser le plan de salle et les sièges disponibles.
BF04	Consulter la disponibilité des sièges	Le système doit présenter l'état des sièges en temps réel.
BF05	Réserver temporairement un siège	Lors du processus d'achat, le système doit réserver temporairement le siège sélectionné.
BF06	Effectuer un paiement	Le système doit permettre à l'utilisateur de payer le billet sélectionné.
BF07	Générer un billet électronique	Après l'achat, le système doit générer automatiquement un billet électronique contenant un QR Code.
BF08	Envoyer une confirmation	Le système doit envoyer une confirmation d'achat par courriel.
BF09	Gérer les accès concurrents	Le système doit gérer les tentatives simultanées d'achat d'un même siège afin d'empêcher les doubles ventes.

3. Analyse des besoins non fonctionnels

Contrairement aux besoins fonctionnels, les **besoins non fonctionnels décrivent les caractéristiques de qualité du système** et répondent à la question : **« Comment le système doit-il fonctionner ? »**. Le cours cite notamment la performance, la disponibilité, la sécurité, la scalabilité et la maintenabilité. Ces exigences ont également une influence importante sur l'architecture logicielle.

ID	Catégorie	Besoin
BNF01	Disponibilité	Le système doit maintenir une disponibilité élevée, particulièrement pendant les ventes flash.
BNF02	Performance	Le temps de réponse doit être inférieur à 2 secondes pour la majorité des requêtes.
BNF03	Scalabilité	Le système doit être capable de supporter jusqu'à 250 000 utilisateurs connectés simultanément.
BNF04	Débit	L'architecture doit pouvoir faire face à des pointes pouvant atteindre 50 000 requêtes par seconde.
BNF05	Sécurité	Les paiements doivent être sécurisés.
BNF06	Cohérence	Un même siège ne doit jamais être vendu deux fois.
BNF07	Concurrence	Le système doit être protégé contre les accès concurrents et les doubles achats.
BNF08	Temps de traitement	Le paiement doit être finalisé en moins de 5 minutes.
BNF09	Temps réel	Les plans de salle et la disponibilité des sièges doivent pouvoir être consultés en temps réel.

4. Contraintes du système

Les besoins fonctionnels seuls ne suffisent pas à concevoir TicketPulse. Les estimations permettent notamment d'anticiper la charge future et influencent directement les décisions relatives à l'infrastructure et aux performances. Les principales métriques étudiées comprennent la charge utilisateur, le trafic, le volume des données, la performance, la disponibilité et la fiabilité.

4.1. Forte variation de la charge

En fonctionnement normal, TicketPulse compte environ **1 000 utilisateurs actifs par jour**. Lors d'une vente très populaire, la plateforme peut cependant atteindre **250 000 utilisateurs connectés simultanément**, avec des pointes de **50 000 requêtes par seconde pendant les dix premières minutes**.

Cette différence importante entre la charge normale et la charge de pointe constitue une contrainte majeure pour la conception de l'architecture

4.2. Concurrence sur les sièges

Plusieurs utilisateurs peuvent tenter de réserver le même siège au même moment. TicketPulse doit donc garantir qu'un même siège ne puisse jamais être vendu deux fois.

Cette contrainte rend la gestion de la concurrence et la cohérence des données particulièrement importantes.

4.3. Contraintes de performance

Le système doit maintenir un **temps de réponse inférieur à deux secondes pour la majorité des requêtes**, même si le trafic augmente fortement.

Le cours distingue justement la latence, qui représente le temps nécessaire pour envoyer et traiter une requête et recevoir sa réponse, du débit, qui représente la quantité de requêtes ou de données pouvant être traitée pendant une période donnée.

4.4. Contraintes de sécurité

Les paiements réalisés sur TicketPulse doivent être sécurisés. Cette contrainte devra être considérée lors de la conception de l'architecture et sera approfondie dans **SCRUM-13 — Analyse de sécurité**.

5. Hypothèses de travail

ID	Hypothèse	Justification
H01	La réservation temporaire possède une durée d'expiration.	Cela permet d'éviter qu'un utilisateur qui abandonne son achat bloque indéfiniment un siège.

H02	Le traitement du paiement est assuré par un service externe spécialisé.	L'énoncé impose un paiement sécurisé mais ne précise pas comment celui-ci est réalisé.
H03	L'envoi des courriels est assuré par un service externe.	Le système doit envoyer une confirmation, mais la technologie utilisée n'est pas précisée dans l'énoncé.
H04	Les opérations de consultation sont plus fréquentes que les achats.	Un utilisateur peut rechercher plusieurs événements et consulter plusieurs billets avant de réaliser un achat.
H05	Les ressources du système peuvent être adaptées aux ventes flash.	La très forte différence entre le trafic normal et les pics de vente nécessite de prévoir la capacité nécessaire pour absorber la charge.

6. Synthèse de l'analyse

L'analyse des besoins de TicketPulse montre que la plateforme doit fournir les fonctions classiques d'un système de billetterie (recherche d'événements, consultation des sièges, réservation, paiement et génération du billet) tout en répondant à des exigences non fonctionnelles particulièrement importantes.

La performance, la disponibilité, la scalabilité, la sécurité et la cohérence des données constituent des éléments déterminants pour l'architecture. Cette importance correspond au contenu du cours, selon lequel les besoins non fonctionnels influencent fortement l'architecture logicielle

Cette analyse servira également de base aux prochaines activités de validation, notamment la définition des scénarios d'acceptation, l'analyse de sécurité, l'observabilité et les scénarios de panne.